

অধ্যায়-৪

আরসিসি সিঁড়ি স্ল্যাব ডিজাইন

❖ সিঁড়ি হলো একটি ধাপযুক্ত কাঠামো যার মাধ্যমে উঁচু-নিচু স্থানের মধ্যে উঠানামা করা যায়। এটি সাধারণত একাধিক ধাপ বা স্তর দ্বারা গঠিত হয়, যা ধারাবাহিকভাবে সাজানো থাকে। সিঁড়ির প্রধান উদ্দেশ্য হলো দুটি ভিন্ন উচ্চতাসম্পন্ন স্থানকে সংযুক্ত করা, যেমন বাড়ির এক তলা থেকে অন্য তলায় যাওয়া, পাহাড়ি পথে উঠা, বা কোনো উঁচু প্ল্যাটফর্মে পৌঁছানো। সিঁড়ি ধাপ, রাইজার (riser) ও ট্রেড (tread) দ্বারা গঠিত।

সিঁড়িকে বিভিন্ন ভাগে ভাগে ভাগ করা যায়। তবে নিম্নের সিঁড়িগুলো বেশি ব্যবহৃত হয়। যথা :

- i) একমুখী সিঁড়ি
- ii) ডগ্-লেগড সিঁড়ি
- iii) ওপেন নিউয়েল বা ওপেন ওয়েল সিঁড়ি
- iv) জিওমেট্রিক্যাল সিঁড়ি
- v) বৃত্তাকার সিঁড়ি
- vi) বাইফারকেটেড সিঁড়ি

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। সিঁড়ি বলতে কী বোঝায়?

বাকশিবো- ২০১৯

উত্তর : সিঁড়ি হলো একটি ধাপযুক্ত কাঠামো যার মাধ্যমে উঁচু-নিচু স্থানের মধ্যে উঠানামা করা যায়। এটি সাধারণত একাধিক ধাপ বা স্তর দ্বারা গঠিত হয়, যা ধারাবাহিকভাবে সাজানো থাকে। সিঁড়ির প্রধান উদ্দেশ্য হলো দুটি

ভিন্ন উচ্চতাসম্পন্ন স্থানকে সংযুক্ত করা, যেমন বাড়ির এক তলা থেকে অন্য তলায় যাওয়া, পাহাড়ি পথে উঠা, বা কোনো উঁচু প্ল্যাটফর্মে পৌঁছানো।

২। সিঁড়ি ঘর বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০২১'পরি

উত্তর : সিঁড়ি ঘর বলতে সাধারণত বাড়ির সেই অংশ বা ঘরকে বোঝায় যেখানে সিঁড়ি থাকে এবং এর মাধ্যমে এক তলা থেকে অন্য তলায় ওঠানামা করা যায়। এটি মূলত সিঁড়ির স্থান বা সিঁড়ির জন্য নির্দিষ্ট একটি কক্ষ বা এলাকা। কিছু বাড়িতে সিঁড়িগুলো একটি আলাদা ঘরের মতো ডিজাইন করা হয়, আবার কিছু বাড়িতে সিঁড়ি খোলা জায়গায় বা লিভিং রুমের পাশে থাকতে পারে।

৩। ট্রেড ও রাইজার বলতে কী বোঝায়?

বাকশিবো- ২০০৯, ১৪

উত্তর : ট্রেড (Tread) : সিঁড়ির প্রতিটি ধাপের অনুভূমিক (horizontal) অংশকে ট্রেড বলে। এটি সিঁড়ির ওই অংশ যেখানে পা রেখে উপরে বা নিচে চলাচল করা হয়।

রাইজার (Riser) : সিঁড়ির দুটি ট্রেডের মধ্যবর্তী উল্লম্ব (vertical) অংশকে রাইজার বলে। এটি এক ধাপ থেকে পরবর্তী ধাপের উচ্চতা নির্ধারণ করে।

*** ৪। সিঁড়ির ট্রেড ও রাইজারের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও।

উত্তর : নিম্নে দুই পদ্ধতিতে ট্রেড ও রাইজারের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হলো-
(ক) আমেরিকান কোড অনুযায়ী-

$$i) \text{ ট্রেড} + \text{রাইজার} = 44 \text{ সেমি}$$

ii) ট্রেড $\times$ রাইজার = 400 থেকে 450 বর্গসেমি

(খ) ইন্ডিয়ান কোড অনুযায়ী-

i) ট্রেড + 2 $\times$ রাইজার = 60 সেমি

ii) ট্রেড $\times$ রাইজার = 400 থেকে 420 বর্গসেমি

উঠা-নামা সহজ ও নিরাপদ করার জন্য সিঁড়ির ট্রেড ও রাইজারের মাপ নিচের সম্পর্কের মধ্যে থাকা উচিত-

i) ট্রেড + রাইজার = 40 সেমি থেকে 45 বর্গসেমি

ii) ট্রেড + (2 $\times$ রাইজার) = 58 সেমি থেকে 63 বর্গসেমি

iii) ট্রেড $\times$ রাইজার = 400 সেমি থেকে 450 বর্গসেমি

৫। ACI কোড অনুযায়ী ট্রেড ও রাইজারের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান কত ?

উত্তর : ACI কোড অনুযায়ী আবাসিক দালানের সিঁড়ি স্ল্যাবের রাইজারের পরিমাপ 15 থেকে 18 সেমি এবং ট্রেডের পরিমাণ 23 থেকে 27 সেমি রাখা হয়। কিন্তু পাবলিক বিল্ডিং-এর ক্ষেত্রে ট্রেডের পরিমাপ 23 থেকে 30 সেমি এবং রাইজারের পরিমাপ 14 থেকে 15 সেমি।

**** ৬। ওয়েস্ট স্ল্যাব বলতে কী বোঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৯

উত্তর : ওয়েস্ট স্ল্যাব হলো একটি ঢালু, শক্ত কংক্রিট স্ল্যাব, যা দুটি ল্যান্ডিংয়ের মধ্যবর্তী ধাপগুলিকে (ফ্লাইট) ধারণ করে এবং তাদেরকে সাপোর্ট প্রদান করে।

**** ৭।** নোটেশনসমূহের ব্যাখ্যাসহ ওয়েস্ট স্ল্যাবের ওজন নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

বাকশিবো- ২০১৭, ২১

উত্তর : প্রতি বর্গমিটার আনুভূমিক ক্ষেত্রফলে ওয়েস্ট স্ল্যাবের ওজন

$$= \frac{\sqrt{R^2 + T^2}}{T} \times 1 \times \frac{S}{100} \times 2400$$

$$= S \times \sqrt{R^2 + T^2} \times \frac{24}{T} \text{ কেজি/বর্গমিটার}$$

এখানে, R = রাইজারের উচ্চতা, সেমি

T = ট্রেডের প্রস্থ, সেমি

S = ওয়েস্ট স্ল্যাবের আনুমানিক পুরুত্ব, সেমি।

সাধারণত প্রতি মিটার স্প্যান দৈর্ঘ্যের জন্য 4 থেকে 5 সেমি পুরুত্ব ধরা হয়।

**** ৮।** স্টেয়ার ডিজাইনের নিজস্ব ওজন নির্ণয়ের ধাপগুলো কী কী?

বাকশিবো- ২০১৮

উত্তর : ধাপ : ১

$$\text{ওয়েস্ট স্ল্যাবের ওজন} = S \times \sqrt{R^2 + T^2} \times \frac{24}{T} \text{ কেজি/বর্গমিটার}$$

এখানে, R = রাইজারের উচ্চতা, সেমি

T = ট্রেডের প্রস্থ, সেমি

S = ওয়েস্ট স্ল্যাবের আনুমানিক পুরুত্ব, সেমি।

সাধারণত প্রতি মিটার স্প্যান দৈর্ঘ্যের জন্য 4 থেকে 5 সেমি পুরুত্ব ধরা হয়।

ধাপ : ২

$$\text{সিঁড়ির ওজন নির্ণয়} = 12 R \text{ kg/m}^2$$

**** ৯।** বিভিন্ন প্রকার সিঁড়ির নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৫, ০৯, ১১

উত্তর : সিঁড়িকে বিভিন্ন ভাগে ভাগে ভাগ করা যায়। তবে নিম্নের সিঁড়িগুলো বেশি ব্যবহৃত হয়। যথা :

- i) একমুখী সিঁড়ি
- ii) ডগ-লেগড সিঁড়ি
- iii) ওপেন নিউয়েল বা ওপেন ওয়েল সিঁড়ি
- iv) জিওমেট্রিক্যাল সিঁড়ি
- v) বৃত্তাকার সিঁড়ি
- vi) বাইফারকেটেড সিঁড়ি

১০। সিঁড়িতে একটি ফ্লাইটে ন্যূনতম কয়টি ধাপ এবং সর্বোচ্চ কটি ধাপ থাকা সমীচীন ?

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তর : সিঁড়িতে একটি ফ্লাইটে ন্যূনতম ৩টি ধাপ এবং সর্বোচ্চ ১২টি ধাপ থাকা সমীচীন।

১১। একটি ডগ-লেগড সিঁড়ির ধাপ সংখ্যা ১২ হলে রাইজারের সংখ্যা কত হবে?

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তর : ডগ-লেগড সিঁড়ির ধাপ সংখ্যা ১২ হলে রাইজারের সংখ্যা হবে $১২ + ১ = ১৩$ টি

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। সিঁড়ির ট্রেড ও রাইজারের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও।

বাকাশিবো- ২০০৭, ২০'পরি

উত্তর : নিম্নে দুই পদ্ধতিতে ট্রেড ও রাইজারের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হলোঃ

(ক) আমেরিকান কোড অনুযায়ী-

i) ট্রেড + রাইজার = 44 সেমি

ii) ট্রেড $\times$ রাইজার = 400 থেকে 450 বর্গসেমি

(খ) ইন্ডিয়ান কোড অনুযায়ী-

i) ট্রেড + 2 $\times$ রাইজার = 60 সেমি

ii) ট্রেড $\times$ রাইজার = 400 থেকে 420 বর্গসেমি

উঠা-নামা সহজ ও নিরাপদ করার জন্য সিঁড়ির ট্রেড ও রাইজারের মাপ নিচের সম্পর্কের মধ্যে থাকা উচিতঃ-

i) ট্রেড + রাইজার = 40 সেমি থেকে 45 বর্গসেমি

ii) ট্রেড + (2 $\times$ রাইজার) = 58 সেমি থেকে 63 বর্গসেমি

iii) ট্রেড $\times$ রাইজার = 400 সেমি থেকে 450 বর্গসেমি

** ২। দেখাও যে, প্রতিমিটার দৈর্ঘ্যে সিঁড়ির ওজন নির্ণয় = 12 R kg/m²

বাকাশিবো- ২০০৭, ২০'পরি

উত্তর : স্টেপের ওজন (Weight of step) :

প্রতি মিটার আনুভূমিক দৈর্ঘ্যে স্টেপের ওজন নির্ণয় করা হয়।

$$\text{স্টেপের ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \times \frac{T}{100} \times \frac{R}{100} \text{ m}^2$$

Design of RCC Staircase Slab

[আরসিসি সিঁড়ি স্ল্যাব ডিজাইন]

$$\text{স্টেপের আয়তন} = \frac{1}{2} \times \frac{T}{100} \times \frac{R}{100} \times 1 \text{ m}^3$$

$$\text{এবং ওজন} = \frac{1}{2} \times \frac{T}{100} \times \frac{R}{100} \times 1 \times 2400 \text{ kg/m}^3$$

$$\begin{aligned} \text{একক দৈর্ঘ্যে স্টেপের ওজন, } W &= \frac{\frac{1}{2} \times \frac{T}{100} \times \frac{R}{100} \times 1 \times 2400}{\frac{T}{100}} \text{ kg/m}^2 \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{R}{100} \times 2400 \text{ kg/m}^2 \\ &= 12 R \text{ kg/m}^2 \end{aligned}$$

**** ৩। ওয়েস্ট স্ল্যাবের ক্ষেত্রে দেখাও যে, ওজন = $S \times \sqrt{R^2 + T^2} \times \frac{24}{T}$ কেজি/বর্গমিটার।** বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৯, ১২, ১৫'পরি

উত্তর : সিঁড়ির স্ল্যাব ডিজাইনের সময় ছাদের স্ল্যাবের মতো করেই প্রতি ১ মিটার চওড়া একটি স্ট্রিপ ধরা হয়। এরপর লোড নির্ধারণের সময় সিঁড়ির স্ল্যাবের নিজের ওজন হিসেবে ওয়েস্ট স্ল্যাব ও ধাপের ওজন বিবেচনায় নেওয়া হয়। ওয়েস্ট স্ল্যাব ও ধাপের (tread) ওজন সাধারণত প্রতি বর্গমিটার আনুভূমিক ক্ষেত্রফলের ভিত্তিতে হিসাব করা হয়। এই ক্ষেত্রে, প্রতি ঘনমিটার আরসিসি এর ওজন ২৪০০ কেজি ধরে গণনা করা হয়।

$$\text{হেলান দূরত্ব} = \sqrt{(R^2 + T^2)} \text{ সেমি}$$

$$\text{ওয়েস্ট স্ল্যাবের আনুভূমিক দূরত্ব ১ মিটার হলে হেলান দূরত্ব} = \frac{\sqrt{R^2 + T^2}}{T}$$

ওয়েস্ট স্ল্যাবের পুরুত্ব S সেমি এবং প্রস্থ ১ মিটার ধরলে,

$$\text{স্ল্যাবের আয়তন (Volume)} = \frac{\sqrt{R^2 + T^2}}{T} \times 1 \times \frac{S}{100} \text{ ঘনমিটার।}$$

অতএব, প্রতি বর্গমিটার আনুভূমিক ক্ষেত্রফলে ওয়েস্ট স্ল্যাবের ওজন

$$= \frac{\sqrt{R^2 + T^2}}{T} \times 1 \times \frac{S}{100} \times 2400$$

$$= S \times \sqrt{R^2 + T^2} \times \frac{24}{T} \text{ কেজি/বর্গমিটার}$$

এখানে, R = রাইজারের উচ্চতা, সেমি

T = ট্রেডের প্রস্থ, সেমি

S = ওয়েস্ট স্ল্যাবের আনুমানিক পুরুত্ব, সেমি।

সাধারণত প্রতি মিটার স্প্যান দৈর্ঘ্যের জন্য 4 থেকে 5 সেমি পুরুত্ব ধরা হয়।

*** ৪। সিঁড়ির প্রথম ফ্লাইটের কার্যকরী স্প্যান দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর যখন ল্যান্ডিং বিম দেয়া না থাকে।

বাকশিবো- ২০০৮, ১০, ১৩, ১৪, ১৫'পরি

উত্তর : (ক) প্রথম ফ্লাইট :

যখন ল্যান্ডিং বিম দেওয়া না থাকে-

$$L = \frac{১ম ট্রেড}{2} + \text{বাকি ট্রেডগুলোর যোগফল} + \text{ল্যান্ডিং} + \frac{\text{ওয়ালের পুরুত্ব}}{2}$$

(খ) দ্বিতীয় ফ্লাইট :

যখন ল্যান্ডিং বিম দেওয়া না থাকে-

$$L = \frac{\text{ওয়ালের পুরুত্ব}}{2} + \text{ট্রেডগুলোর যোগফল} + 2 \times \text{ল্যান্ডিং} + \frac{\text{ওয়ালের পুরুত্ব}}{2}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাগুলি :**

১। আরসিসি সিঁড়ির একটি ফ্লাইটে 15 cm মাপের 13টি রাইজার ও 25 cm মাপের 12 টি ট্রেড রয়েছে। নিম্নের তথ্যাদির সাহায্যে ওয়েস্ট স্ল্যাবের গভীরতা, প্রধান লোহা এবং তাপীয় রডের পরিমাণ নির্ণয় কর।
 তথ্যাদি : লাইভ লোড $= 400\text{ kg/m}^2$, $f'_c = 210\text{ kg/m}^2$,
 $f_s = 1400\text{ kg/cm}^2$, $n = 10$, $V_c = 4.20\text{ kg/cm}^2$,
 $u = 19\text{ kg/cm}^2$.

বাকাশিবো- ২০০১, ০৭, ১০, ২২

সমাধান : লোড নির্ণয় : স্প্যান দৈর্ঘ্য $L = 12 \times \text{tread}(\text{এর প্রস্থ}) = 12 \times 25 = 300\text{ cm} = 3\text{ m}$

মনে করি, ওয়েস্ট স্ল্যাবের পুরুত্ব $S = 15\text{ cm}$

Note : ওয়েস্ট স্ল্যাবের আনুমানিক পুরুত্ব সাধারণত প্রতিমিটারে স্প্যান দৈর্ঘ্যের জন্য $4\text{ cm} - 5\text{ cm}$ পুরুত্ব ধরা হয়।

$$\begin{aligned}\text{ওয়েস্ট স্ল্যাবের ওজন} &= s\sqrt{R^2 + T^2} \times 1 \times \frac{24}{T} \\ &= 15\sqrt{15^2 + 25^2} \times 1 \times \frac{24}{25} \\ &= 419.82\text{ kg/m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{স্টেপের ওজন} &= 12 R \\ &= 12 \times 15 \\ &= 180\text{ kg/m}^2\end{aligned}$$

$$\text{লাইভ লোড} = 400\text{ kg/m}^2$$

প্রতি বর্গমি. মোট লোড,

$$\begin{aligned}\omega &= (419.82 + 180 + 400) \text{ kg/m}^2 \\ &= 999.82 \text{ kg/m}^2\end{aligned}$$

মোট লোড, $W = \omega \times b \times L$

$$\begin{aligned}&= 999.82 \times 1 \times 3 \\ &= 2999.46 \text{ kg}\end{aligned} \quad \left| \begin{array}{l} b = 1\text{m স্ট্রিপ} \\ L = 3\text{m} \end{array} \right.$$

সর্বোচ্চ শিয়ার ফোর্স : $v = \frac{w}{2} = \frac{2999.46}{2} \cong 1500 \text{ kg}$

সর্বোচ্চ বেডিং মোমেন্ট : $M = \frac{WL}{8} = \frac{2999.46 \times 3}{8} \times 100$
 $= 112479.75 \text{ kg-m}$

এখানে, $k = \frac{n}{n + \frac{f_s}{f_c}} = \frac{10}{10 + \frac{1400}{94.5}} = 0.402$

$j = 1 - \frac{k}{3} = 1 - \frac{0.402}{3} = 0.866$

$R = \frac{1}{2} f_c j k$
 $= \frac{1}{2} \times 94.5 \times 0.866 \times 0.402$
 $= 16.45$

12mm φ bar used

$t = 9 + 2 + \frac{1.2}{2}$
 $= 11.60 \text{ cm} < 15 \text{ cm}$

$\therefore$ মোট গভীরতা, $t = 11.60 \text{ cm}$

$$\begin{aligned}
 \text{স্ল্যাবের গভীরতা : } d &= \sqrt{\frac{M}{Rb}} \\
 &= \sqrt{\frac{112479.75}{16.46 \times 1}} \\
 &= 8.29 \text{ cm} \\
 &\cong 9 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

টেনসাইল রিইনফোর্সমেন্টের ক্ষেত্রফল :

$$\begin{aligned}
 A_s &= \frac{M}{f_s j d} \\
 &= \frac{112479.75}{1400 \times 0.866 \times 9} \\
 &= 10.30 \text{ cm}^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ব্যবধান, } s &= \frac{b \times a_s}{A_s} \\
 &= \frac{100 \times 1.13}{10.30} \\
 &= 11.97 \\
 &\cong 12 \text{ cm}
 \end{aligned}
 \quad \left| \begin{array}{l}
 12 \text{ mm } \phi \text{ bar used} \\
 a_s = \frac{\pi}{4} \times 1.2^2 \\
 \quad = 1.13 \text{ cm}^2 \\
 b = 1 \text{ m} \\
 \quad = 100 \text{ cm}
 \end{array} \right.$$

12 mm ϕ bar used 12 cm বসাতে হবে।

শিয়ার পীড়নঃ

$$v = \frac{V}{bd}$$

$$\left| \begin{array}{l}
 v = 1500 \\
 b = 100 \text{ cm} \\
 d = 9 \text{ cm কার্যকরী গভীরতা}
 \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1500}{100 \times 9} \\
 &= 1.67 \text{ kg/cm}^2 < 4.2 \text{ kg/cm}^2
 \end{aligned}$$

স্ল্যাবটি নিরাপদ :

$$\begin{aligned}
 \text{বন্ড পীড়ন, } u &= \frac{v}{\sum_o jd} & \left| \begin{aligned} \sum_o N\pi D &= \frac{100}{12} \times \pi \times 1.2 \\ &= 31.42 \text{ cm} \end{aligned} \right. \\
 &= \frac{1500}{31.42 \times 0.866 \times 9} \\
 &= 6.13 \text{ kg/cm}^2 < 19 \text{ kg/cm}^2
 \end{aligned}$$

অতএব, নিরাপদ।

টেম্পারেচার বার : {টেম্পারেচার বার বের করার সময় মোট গভীরতা ধরতে হয়}

$$\begin{aligned}
 &= A'_s = 0.0025bt \\
 &= 0.0025 \times 100 \times 11.60 \\
 &= 2.90 \text{ cm}^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ব্যবধান, } S &= \frac{b \times a_s}{A_s} & \left| \begin{aligned} &10 \text{ mm } \varphi \text{ bar used} \\ a_s &= \frac{\pi}{4} \times (1.0)^2 \\ &= 0.785 \text{ cm}^2 \end{aligned} \right. \\
 &= \frac{100 \times 0.785}{2.90} \\
 &= 27 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

$\therefore$ 10 mm φ bar used 27 c/c ব্যবধানে বসাতে হবে।

Design of RCC Staircase Slab

[আরসিসি সিঁড়ি স্ল্যাব ডিজাইন]

২। একটি অফিস বিল্ডিং এর $3m \times 5m$ আকারের সিঁড়ি ঘরের উচ্চতা $3m$ নিম্নের তথ্যাদিও সাহায্যে সিঁড়ি ঘরটির ওয়েস্ট স্ল্যাব ডিজাইন কর।

তথ্যাদি : $f'_c = 175 \text{ kg/cm}^2$, $f_c = 79 \text{ kg/cm}^2$,
 $f_s = 1400 \text{ kg/cm}^2$, $n = 10$, $v_c = 4.2 \text{ kg/cm}^2$
দেয়ালের পুরুত্ব 37 cm এবং ফ্লাইটের সংখ্যা দুটি লাইভ লোড = 400 kg/m^2

সমাধান : যেহেতু দুটি ফ্লাইট তাই ডগ-লেগড সিঁড়ি ও সমসংখ্যক স্টেপ আছে।

মনে করি , প্রতিটি ফ্লাইটের রেলিং সহ চওড়া = 1.20 m এবং ল্যান্ডিং - এর চওড়া = 1.20 m

$$\begin{aligned}\text{প্রতিটি ফ্লাইটের উচ্চতা} &= \frac{3}{2} \\ &= 1.5 \text{ m} \\ &= 1.5 \times 100 \text{ cm}\end{aligned}$$

মনে করি, 15 cm উচ্চতা বিশিষ্ট রাইজার ব্যবহৃত হবে।

$$\begin{aligned}\therefore \text{রাইজার সংখ্যা} &= \frac{1.50 \times 100}{15} \\ &= 10 \text{টি}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{ট্রেডের সংখ্যা} &= \text{রাইজারের সংখ্যা} - 1 \\ &= 10 - 1 \\ &= 9 \text{টি}\end{aligned}$$

ধরি, প্রতিটি ট্রেডের প্রস্থ = 30 cm

$$\therefore 9 \text{ টি ট্রেডের জন্য জায়গা প্রয়োজন} = 9 \times 30$$

$$= 270 \text{ cm}$$

$$= 2.70 \text{ m}$$

সুতরাং প্রবেশ পথের জন্য স্থান থাকবে।

$$= 5 - (2.70 + 1.20)$$

$$= 1.10 \text{ m}$$

প্রথম ফ্লাইটের আনুভূমিক স্প্যান দৈর্ঘ্য

$$L = \frac{\text{১ম ট্রেড}}{2} + \text{বাকি ট্রেডগুলোর যোগফল} + \text{ল্যান্ডিং} + \frac{\text{দেয়ালের পুরুত্ব}}{2}$$

$$= \frac{30}{2} + 270 + 120 + \frac{37}{2}$$

$$= 423.5 \text{ cm}$$

$$= 4.235 \text{ m}$$

লোড নির্ণয় :

মনে করি ওয়েস্ট স্ল্যাবের পুরুত্ব $s = 16 \text{ cm}$

$$\text{ওয়েস্ট স্ল্যাবের ওজন} = s \sqrt{R^2 + T^2} \times \frac{24}{T}$$

$$= 16 \sqrt{15^2 + 30^2} \times \frac{24}{T}$$

$$= 429.50 \text{ kg/m}^2$$

$$\text{স্টেপের ওজন} = 12R$$

$$= 12 \times 15$$

$$= 180 \text{ kg/m}^2$$

$$\text{লাইভ লোড} = 400 \text{ kg/m}^2$$

$$\begin{aligned}\text{প্রতি বর্গমিটার মোট লোডের, } \omega &= 429.50 + 180 + 400 \\ &= 1009.50 \text{ kg/m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{মোট লোডের পরিমাণ, } w &= \omega \times b \times L \\ &= 1009.50 \times 1 \times 4.235 \\ &= 4275.23 \text{ kg}\end{aligned}$$

$$\text{সর্বোচ্চ শিয়ার ফোর্স : } v = \frac{w}{2} = \frac{4275.23}{2} = 2137.62 \text{ kg}$$

সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট :

$$\begin{aligned}M &= \frac{wL}{8} = \frac{4275.23 \times 4.235}{8} \\ &= 2263.20 \text{ kg-m} \\ &= 226320 \text{ kg-cm}\end{aligned}$$

স্ল্যাবের গভীরতা :

$$\begin{aligned}d &= \sqrt{\frac{M}{Rb}} \\ R &= \frac{1}{2} \times 79 \times 0.88 \times 0.36 \\ &= 12.5136\end{aligned} \quad \left| \begin{aligned}k &= \frac{n}{n + \frac{f_s}{f_c}} = \frac{10}{10 + \frac{1400}{79}} = 0.36 \\ j &= 1 - \frac{0.36}{3} = 0.88 \\ b &= 1\text{m} = 100 \text{ cm} \\ &1\text{m স্ট্রিপ বিবেচনায়}\end{aligned}\right.$$
$$\begin{aligned}d &= \sqrt{\frac{226320}{12.5136 \times 100}} \\ &= 13.40 \text{ cm}\end{aligned}$$

12 mm ϕ bar used

$$\text{মোট গভীরতা, } t = 13.40 + 2 + \frac{1.2}{2} \quad [\text{কভারিং } 2 \text{ cm}]$$

$$= 16 \text{ cm}$$

[এই অক্ষটি ওয়েস্ট স্ল্যাবের পুরুত্ব 16 cm এর বেশি ধরে করবেন]

টেনসাইল রডের ক্ষেত্রফল :

$$A_s = \frac{M}{f_s j d}$$

$$= \frac{226320}{1400 \times 0.88 \times 13.40}$$

$$= 13.71 \text{ cm}^2$$

$$\text{ব্যবধান, } s = \frac{b \times a_s}{A_s}$$

$$= \frac{100 \times 1.13}{13.71}$$

$$= 8.24 \text{ cm c/c}$$

1.2 mm ϕ bar used

$$a_s = \frac{\pi}{4} \times (1.21)^2$$

$$= 1.13 \text{ cm}^2$$

শিয়ার পীড়ন :

$$v = \frac{V}{bd} = \frac{2137.62}{100 \times 13.40} = 1.60 \text{ kg/cm}^2 < 4.22 \text{ kg/cm}^2$$

বন্ড পীড়ন :

$$u = \frac{v}{\sum_o j d}$$

$$= \frac{2137.62}{45.75 \times 0.88 \times 13.40}$$

$$= 3.96 \text{ kg/cm}^2$$

$$\sum_o = N \pi D$$

$$= \frac{100}{8.24} \times \pi \times 1.2$$

$$= 45.75 \text{ cm}$$

অনুমোদিত বন্ড পীড়ন :

$$\begin{aligned}
 u_{all} &= \frac{3.23\sqrt{f'_c}}{D} \\
 &= \frac{3.23\sqrt{175}}{1.2} \\
 &= 35.61 \text{ kg/cm}^2 > 3.96 \text{ kg/cm}^2 \\
 &\quad (\therefore \text{নিরাপদ})
 \end{aligned}$$

টেম্পারেচার বার :

$$\begin{aligned}
 A_s &= 0.0025 \text{ bt} \\
 &= 0.0025 \times 100 \times 16 \\
 &= 4 \text{ cm}^2
 \end{aligned}
 \quad \left| \begin{array}{l} b = 100 \text{ cm} \\ t = 16 \text{ cm} \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned}
 \text{ব্যবধান, } s &= \frac{b \times a_s}{A'_s} \quad \left| \begin{array}{l} 10 \text{ mm } \varphi \text{ used} \\ \therefore a_s = \frac{\pi}{4} \times (1.0)^2 = 0.785 \end{array} \right. \\
 &= \frac{100 \times 0.785}{4} \\
 &= 19.625 \\
 &\cong 19.50 \text{ cm c/c}
 \end{aligned}$$

10 mm φ bar 19.50 cm c/c ব্যবধানে বসাতে হবে।